

需求文档

智瞳 Aura-PHM 非标设备 5G+AI 预测性维护平台

文档信息

项目	内容
产品名称	智瞳 Aura-PHM (Predictive Health Management)
产品版本	v2.0.0
文档编号	PROJ-AI-2026-001-PRD
文档版本	v2.0
编制人	项目组
编制日期	2026-06-10
审核状态	待审核

一、产品概述

1.1 产品定位

智瞳 Aura-PHM 是面向离散制造业非标设备（以气缸执行机构为典型对象）的预测性维护一站式平台。通过将 5G 边缘计算、时序预测算法（TADPE）、大语言模型（Claude LLM）和 3D 数字孪生技术有机融合，帮助制造企业实现从「被动维修」到「主动预测」的运维模式升级。

1.2 产品形态

形态	说明
主平台	Windows 桌面应用（Electron），支持安装版 + 便携版
浏览器插件	Chrome/Edge 扩展（MV3），信息采集与推送
安全工具集	Python CLI 工具，随平台打包分发

1.3 产品边界

范围内	范围外
设备退化趋势预测与可视化	设备自动控制与执行
AI 辅助运维分析报告生成	最终维修决策（人工判断）
5G 网络健康监测与安全巡检	5G 网络的运营商侧管理
3D 数字孪生展示	CAD 级别设备建模
历史数据分析	实时 PLC 控制指令下发

二、技术栈详细说明

2.1 前端技术栈

类别	选型	版本	角色	关键配置
UI 框架	React	19.0	组件化 UI 构建	函数组件 + Hooks
开发语言	TypeScript	5.7	类型安全	strict mode
2D 可视化	ECharts	5.6	折线/柱状/饼图/热力图/仪表盘/力导向图	dispose+init 模式
3D 可视化	ECharts GL	2.1	WebGL scatter3D/bar3D	自动旋转 + bloom
Markdown	react-markdown	10	AI 回答渲染	支持 GFM 表格
Canvas 动画	原生 Canvas API	—	粒子背景 + 视差	requestAnimationFrame
样式方案	CSS 自定义属性	—	设计系统	10 级字号 + 语义色

2.2 后端技术栈（Electron Main Process）

类别	选型	版本	角色	关键配置
运行时	Electron	31	桌面应用容器	contextIsolation + sandbox
AI SDK	@anthropic-ai/sdk	0.39	Claude API 调用	streaming + extended thinking
输入校验	Zod	3.24	IPC 参数校验	schema → parse
ID 生成	nanoid	5.1	请求标识	21 位 URL-safe
HTTP 服务	Node.js http 原生	—	插件 Bridge	:17654 localhost

2.3 工程化工具链

类别	选型	版本	用途
构建框架	electron-vite	3.1	多入口构建 (main/preload/renderer)
打包工具	Vite	6.2	ES Module bundling
打包发布	electron-builder	25.1	NSIS 安装包 + Portable
类型检查	tsc	5.7	编译期类型验证

2.4 辅助工具栈

类别	选型	版本	用途
端口扫描	Python + socket	3.8+	scanner.py
网络侦测	Python + subprocess	3.8+	cybereye.py (tracert/nslookup)
TLS 评估	Python + ssl + urllib	3.8+	shieldscan.py
CLI 美化	rich	latest	终端彩色输出

2.5 浏览器插件技术

类别	选型	说明
Manifest	V3	Chrome/Edge 最新规范
后台	Service Worker	事件驱动，无持久后台页
通信	fetch → localhost	HTTP POST JSON
权限	activeTab + contextMenus	最小权限原则

三、功能模块详细说明

3.1 运维仪表盘模块 (Dashboard)

3.1.1 模块概述

属性	说明
入口	应用启动默认视图，NavBar「仪表盘」按钮

属性	说明
职责	提供设备健康态势的全景概览，支持下钻分析
数据刷新	首次加载 + 视图切换时自动刷新

3.1.2 子功能清单

F01 KPI 概览卡片

属性	说明
数量	5 个 KPI 卡片
布局	水平等分排列
数据源	DashboardSnapshot.kpi

KPI 项	计算逻辑	显示格式	告警条件
监测设备数	COUNT(cylinders)	整数 + "台"	—
平均健康度	AVG(cylinders.healthScore)	整数/100	<70 变色
活跃告警	COUNT(alerts WHERE status=active)	整数 + 分级计数	>0 高亮
待维护项	COUNT(records WHERE status=pending)	整数	>0 高亮
数据质量	有效采样点/总采样点 × 100%	百分比	<95% 变色

F02 趋势分析图 (TrendChart)

属性	说明
图表类型	ECharts 折线图
X 轴	时间戳（24h 范围）
Y 轴	动作执行时间 (ms)
数据系列	实际值 + 基线 + 动态阈值 + 固定阈值 (4 条线)
交互	tooltip 显示详细数值，dataZoom 支持缩放
特殊标记	超阈值区间自动填充红色/黄色警示区域

输入	输出
timeSeries: TimeSeriesPoint[] (最多 36 点/设备)	4 系列折线图 + tooltip + 警示区域

F03 风险排名图 (RiskRankingChart)

属性	说明
图表类型	ECharts 横向柱状图
排序	按 healthScore 升序（最高风险在上）
颜色映射	normal→绿色, warning→黄色, critical→红色
标签	右侧显示具体分数
数据	取所有 cylinders，按 healthScore 排序

F04 设备健康热力图 (EquipmentHeatmap)

属性	说明
图表类型	水平渐变柱状图
Y 轴	设备名称（按工位分组）
X 轴	0-100 健康评分
视觉编码	柱状体颜色按 alertLevel 映射：绿/蓝/橙/红
交互	tooltip 展示完整信息（设备名、工位、健康分、风险等级）

F05 告警分布图 (AlertDistributionChart)

属性	说明
图表类型	ECharts 环形图
数据	按 alertLevel 聚合计数
颜色	critical=红, warning=橙, info=蓝, normal=绿
中心文本	显示告警总数

F06 告警表格 (AlertsTable)

属性	说明
列定义	时间、设备、等级 Badge、告警标题、状态
内容显示	标题列最多 2 行（-webkit-line-clamp），悬停 title 全文
排序	按时间倒序
状态	active(红底)/acknowledged(黄底)/closed(灰底)

属性	说明
最大行数	显示最新 10 条

输入	输出
alerts: Alert[]	可滚动表格，含状态 Badge + 2行截断 + tooltip

F07 维护记录表 (MaintenanceTable)

属性	说明
列定义	时间、设备、类型（预防/纠正/紧急）、操作人、结果描述
内容显示	结果列最多 2 行截断
排序	按时间倒序
最大行数	显示最新 10 条

3.2 AI 运维助手模块 (ChatPanel)

3.2.1 模块概述

属性	说明
位置	Dashboard 视图右侧面板
职责	提供自然语言交互的智能运维分析能力
AI 后端	Anthropic Claude API (streaming)
离线降级	高保真 Mock 回答
渲染	react-markdown（支持表格/代码块/列表/引用）

3.2.2 子功能清单

F08 自然语言对话

属性	说明
输入方式	文本框输入 + Enter 发送（Shift+Enter 换行）
输出方式	流式打字机效果，逐字符显示

属性	说明
上下文注入	每次发送自动携带 DashboardSnapshot
消息历史	单会话内累积，不跨会话持久化
错误处理	认证错误/限流/网络异常分类提示

输入	处理	输出
userText + selectedCylinderUid + includeSnapshot	→ Zod 校验 → buildDashboardUserPrompt → Claude streaming	Markdown 格式 分析报告 (流式)

F09 快速预设问题

编号	预设文本	触发关键词	预期输出类型
Q1	请分析当前最高风险气缸，并给出 维修建议	最高风险/维修 建议	风险报告 + 分级维修方案表
Q2	请解释当前告警规则和触发原因	告警规则/触发 原因	三级告警机制说明 + 当前触 发详情
Q3	请根据当前告警生成班组交接摘要	交接摘要/班组	结构化交接文档
Q4	请评估当前设备运行效率与产能影 响	运行效率/产能 影响	OEE 分析 + 产能恢复路径

F10 离线回答系统

条件	行为
未配置 ANTHROPIC_API_KEY	自动启用离线模式
响应质量	与在线模式等效的高保真 Markdown 回答
关键词匹配	根据输入文本中的关键词路由到对应的预置回答
默认回答	无法匹配时返回系统概览性分析
标记	离线回答末尾显示"（当前为离线演示模式）"
模拟延迟	每 chunk 间隔 180ms，模拟真实流式效果

F11 上下文注入

注入位置	注入内容	格式
System Prompt	AI 角色定义 + 能力边界 + 输出规范	固定文本
User Prompt 头部	当前仪表盘快照（气缸列表/告警/KPI）	JSON 序列化
User Prompt 主体	用户实际输入	原文
可选字段	selectedCylinderUid → 聚焦特定设备	UID 字符串

3.3 TADPE 算法引擎模块 (Algorithm)

3.3.1 模块概述

属性	说明
入口	NavBar 「算法引擎」 按钮
职责	可视化展示 TADPE 时序预测引擎的完整推理流程
运行模式	前端模拟（useAlgorithmSimulation hook）
总时长	约 14 秒（5 阶段各 2.5-3 秒）
状态机	idle → feature_extraction → attention_encoding → physics_constraint → conformal_prediction → decision_fusion → complete

3.3.2 子功能清单

F12 引擎控制

操作	条件	效果
启动引擎	phase=idle 或 complete	重置状态，开始 5 阶段模拟
停止	phase 非 idle/complete	立即终止，重置为 idle
重新运行	phase=complete	等同于启动

F13 五阶段流水线可视化 (PipelineStages)

阶段	名称	持续时间	视觉效果
1	多尺度时序特征提取	3000ms	当前阶段呼吸动画 + 已完成阶段勾选

阶段	名称	持续时间	视觉效果
2	分层时间注意力编码	3000ms	同上
3	物理约束正则化网络	2500ms	同上
4	保形概率退化预测	3000ms	同上
5	自适应阈值决策融合	2500ms	同上

F14 实时指标面板 (MetricsGrid)

指标	初始值	最终值	单位	插值方式
RUL (剩余寿命)	45	12	天	easeInOutCubic
故障概率	2	67	%	easeInOutCubic
退化速率	0.2	1.8	ms/hr	easeInOutCubic
置信度	0	96.1	%	easeInOutCubic
健康评分	98	43	/100	easeInOutCubic
约束损失	38	5.8	%	阶段 3 起降

F15 注意力权重热力图 (AttentionHeatmap)

属性	说明
矩阵维度	8 行 (TIME_STEPS) × 6 列 (FEATURES)
动画帧率	20fps (50ms 节流)
动画效果	sin/cos 混合漂移函数, ±12% 振幅
色彩映射	深蓝→蓝→天蓝→白 (5 级渐变)
刷新机制	仅更新 series.data, 不重建图表配置
权重生成	对角线基础 + 相位偏移 + 随机噪声

输入	输出
weights: number[][] (8×6) + isRunning: boolean	动态 ECharts 热力图 (20fps 或静态)

F16 退化预测曲线 (DegradationChart)

属性	说明
图表类型	ECharts 多系列折线图

属性	说明
系列	RUL / 健康评分 / 退化速率 / 故障概率
X 轴	迭代次数 (0-2048)
数据采样	每 3 个 tick 记录一个快照
区域标记	危险区/预警区/安全区的彩色背景带

F17 置信度仪表盘 (ConfidenceGauge)

属性	说明
图表类型	ECharts gauge
主指标	置信度 (0-100%)
辅助指标	故障概率数字标签
动画	指针平滑旋转

F18 运行日志 (AlgorithmLog)

属性	说明
样式	终端风格（深色背景 + 等宽字体）
时间戳	每行前缀 [HH:MM:SS]
内容	各阶段技术参数输出（中文描述）
行为	自动滚动到底部
阶段标记	▶ 阶段 N/5: 阶段名称

3.4 数字孪生大屏模块 (BigScreen)

3.4.1 模块概述

属性	说明
入口	NavBar「数字孪生」按钮
职责	提供沉浸式的 3D 设备资产全景视图
适用场景	管理层汇报、客户参观、展会演示
特效	粒子背景 + 鼠标视差 + 自动旋转

3.4.2 子功能清单

F19 全局拓扑视图

属性	说明
图表类型	ECharts graph (力导向布局)
节点层级	工厂 → 产线(4) → 工位(6) → 设备(16)
节点样式	大小按层级递减，颜色按 alertLevel
连线	层级关系线，异常设备连线发光
交互	hover 显示节点详情

F20 区域对比视图

属性	说明
图表类型	多轴柱线混合图
对比维度	健康评分 / 可用率 / 故障率 / MTBF
X 轴	4 条产线 (LINE-A ~ LINE-D)
视觉	柱状图 + 折线趋势 + 面积填充

F21 设备散点视图

属性	说明
图表类型	ECharts GL scatter3D
三维映射	X=温度偏移, Y=压力相关, Z=健康评分
点大小	按故障概率映射
点颜色	按 alertLevel 映射
动画	autoRotate + bloom 辉光
交互	鼠标拖拽旋转/缩放

F22 实时数据面板

子面板	内容	刷新周期
流量指标	上下行 Mbps	3 秒

子面板	内容	刷新周期
资产雷达	4 维雷达图（可靠性/可用性/安全性/效率）	3 秒
告警事件流	最近 5 条告警滚动	3 秒

F23 粒子背景动画

属性	说明
实现	原生 Canvas 2D
粒子数	50-80 个
运动	随机方向 + 速度
连线	距离阈值内的粒子两两连线
视差	鼠标移动引发粒子偏移
帧率	requestAnimationFrame 自适应

3.5 5G 网络态势感知模块 (Security)

3.5.1 模块概述

属性	说明
入口	NavBar「网络态势」按钮
职责	监测 5G 边缘网络健康状态，提供安全巡检工具
核心理念	预测性维护的可靠性取决于底层网络基础设施的健康程度

3.5.2 子功能清单

F24 实时网络指标

指标	数据源	可视化	刷新
平均延迟 (ms)	模拟时序 (base=4.5, variance=1.2)	ECharts 面积图	3 秒
丢包率 (%)	模拟时序 (base=0.3, variance=0.15)	ECharts 面积图	3 秒
吞吐量 (Mbps)	模拟时序 (base=850, variance=80)	ECharts 面积图	3 秒

每个指标显示 30 个数据点的趋势 + 当前值标签。

F25 节点连接状态网格

节点	IP	类型	初始状态	延迟
MEC-01	10.8.1.47	边缘计算	online	3.2ms
MEC-02	10.8.1.48	边缘计算	online	4.1ms
GW-Core	10.8.0.1	核心网关	online	1.1ms
IoT-GW	10.8.2.10	工业网关	warning	12.3ms
5G-gNB	10.8.0.5	基站	online	2.0ms
PLC-Bridge	10.8.3.1	PLC网桥	online	5.7ms

每个节点卡片展示：名称 + 状态色点(绿/黄/红) + 类型 + IP + 延迟。

F26 安全事件时间线

时间	等级	事件描述
14:32:18	warning	IoT-GW 延迟超过 10ms 阈值
14:28:05	info	MEC-01 完成固件升级校验
14:15:42	critical	检测到非授权 Modbus 端口暴露
13:58:11	info	5G-gNB 信号质量恢复至正常范围
13:45:30	warning	TLS 证书将于 30 天内过期
13:22:09	info	核心网关路由表刷新完成

F27 端口扫描工具 (scanner)

属性	说明
参数	目标地址 (必填) + 端口范围 (可选, 默认 top10)
功能	TCP 连接扫描、Banner 抓取、OS 指纹推测
输出	端口/状态/服务/Banner 表 + 风险提示
实现	Python scanner.py (打包环境) / 前端 mock (开发环境)

F28 网络拓扑侦测工具 (cybereye)

属性	说明
参数	目标地址/域名 (必填)
功能	GeoIP 定位、DNS 正反解析、路由追踪
输出	定位信息 + DNS 记录 + 路由路径 + 冗余性判断

F29 数据通道安全评级工具 (shieldscan)

属性	说明
参数	目标 URL (必填)
功能	TLS 证书检查、安全头评估、Cookie 安全属性
输出	证书信息 + 安全头检查列表 + Cookie 分析 + 综合评分 (A-F)

3.6 浏览器插件协同模块 (Extension)

3.6.1 模块概述

属性	说明
形态	Chrome/Edge 浏览器扩展
规范	Manifest V3
通信	HTTP POST → localhost:17654
鉴权	ELECTRON_BRIDGE_TOKEN (可选)

3.6.2 子功能清单

F30 页面信息采集

采集项	来源	说明
页面标题	document.title	自动获取
页面 URL	window.location.href	自动获取
选中文本	window.getSelection()	用户选中后触发

F31 消息推送

触发方式	流程
右键菜单「推送到智瞳」	content.js 采集 → background.js → HTTP POST
点击 popup 按钮	popup.js 获取当前 tab → HTTP POST

F32 桌面端收件箱 (ExtensionInbox)

属性	说明
位置	Dashboard 视图右侧面板底部
刷新	每 3 秒轮询 /extension/events
展示	卡片列表（标题 + URL + 时间 + 选中文本摘要）
交互	点击卡片可作为上下文发给 AI 助手

3.7 系统基础设施模块

3.7.1 进程管理

进程	职责	安全约束
Main Process	窗口管理、IPC 处理、AI 调用、Bridge 服务	完整 Node.js 访问
Preload	安全桥接，暴露受控 API	contextBridge 白名单
Renderer	UI 渲染、用户交互	无 Node.js 访问

3.7.2 IPC 通信协议

通道名	方向	方法	Payload Schema	返回值
dashboard:snapshot	R→M	invoke	无参数	DashboardSnapshot
chat:send	R→M	invoke	{ userText, selectedCylinderUid?, includeSnapshot }	requestId: string
chat:delta	M→R	send	{ requestId, delta }	—
chat:done	M→R	send	{ requestId, offline?, usage? }	—

通道名	方向	方法	Payload Schema	返回值
chat:error	M→R	send	{ requestId, message, code }	—
app:llm-status	R→M	invoke	无参数	{ enabled, model, baseUrl }
extension:events	R→M	invoke	无参数	ExtensionEvent[]

3.7.3 数据仿真层

数据集	数量	更新频率	说明
气缸设备	6 台	静态	覆盖 6 种运行模式
时序记录	36 条	静态	每设备 6 个时间点
告警记录	4 条	静态	含 critical/warning/info
维护记录	3 条	静态	预防/纠正/紧急
实时指标(网络)	30 点×3	3s 刷新	前端随机生成
实时数据(大屏)	多组	3s 刷新	前端随机生成

四、非功能性需求

4.1 性能需求

编号	指标	要求	验证方法	优先级
NFR-P01	应用启动时间	≤ 3 秒（冷启动到主界面可交互）	Electron DevTools	P0
NFR-P02	视图切换延迟	≤ 200ms	用户感知	P0
NFR-P03	2D 图表渲染帧率	≥ 30fps	Performance Monitor	P1
NFR-P04	3D 图表渲染帧率	≥ 20fps	Performance Monitor	P1
NFR-P05	注意力热力图动画	20fps (50ms 节流)	代码级验证	P1

编号	指标	要求	验证方法	优先级
NFR-P06	AI 首 Token 延迟	≤ 2 秒（在线）	计时测量	P1
NFR-P07	AI 离线回答延迟	≤ 0.5 秒（首 chunk）	代码 setTimeout 180ms	P0
NFR-P08	内存占用	≤ 512MB（常规） / ≤ 768MB（大屏）	任务管理器	P1
NFR-P09	CPU 空闲占用	≤ 5%（无动画时）	任务管理器	P2
NFR-P10	打包体积	≤ 100MB (Setup.exe)	文件大小	P2

4.2 安全需求

编号	类别	要求	实现方式	优先级
NFR-S01	进程隔离	渲染进程无法直接访问 Node.js API	contextIsolation: true, nodeIntegration: false	P0
NFR-S02	IPC 输入校验	所有 IPC invoke payload 必须通过 schema 验证	Zod schema.parse()	P0
NFR-S03	密钥保护	API Key 仅存在主进程 env，不通过 IPC 传递	process.env 读取	P0
NFR-S04	Bridge 鉴权	外部 HTTP 请求需携带 Token	请求头/参数验证	P1
NFR-S05	Bridge 绑定	HTTP 服务仅监听 127.0.0.1	server.listen(17654, '127.0.0.1')	P0
NFR-S06	无远程代码	禁用 eval、new Function、remote module	CSP 策略 + 代码规范	P0
NFR-S07	依赖安全	所有 npm 依赖为 MIT/Apache 2.0 许可	npm audit + 人工审核	P1
NFR-S08	数据不出厂	设备数据仅在本地处理，不上传第三方	架构设计保证	P0

4.3 可用性与可靠性需求

编号	要求	说明	优先级
NFR-A01	离线全功能可用	无网络时全部 UI 功能正常，AI 降级为 mock	P0
NFR-A02	错误不扩散	单模块错误不影响其他模块（AI 错误不影响仪表盘）	P0
NFR-A03	优雅降级	LLM 调用失败 → 自动切换离线 → 不影响用户体验	P0
NFR-A04	最小分辨率	1080×720 可用（不截断/不重叠）	P1
NFR-A05	推荐分辨率	1440×920（设计稿基准）	P1
NFR-A06	窗口缩放	resize 时图表自适应	P1

4.4 可扩展性需求

编号	扩展点	实现方式	评估
NFR-E01	新增视图	组件目录 + App.tsx view 枚举 + NavBar 注册	≤ 1 小时
NFR-E02	新增 IPC 通道	types.ts 定义 + ipc.ts handler + preload 暴露	≤ 30 分钟
NFR-E03	数据源替换	mock 层接口不变，替换实现为 DB/API 调用	≤ 1 天
NFR-E04	AI 模型切换	环境变量 ANTHROPIC_MODEL 修改即可	即时
NFR-E05	AI 中转切换	环境变量 ANTHROPIC_BASE_URL 修改即可	即时
NFR-E06	新增安全工具	tools/ 目录加 Python 脚本 + 前端注册卡片	≤ 2 小时
NFR-E07	新增设备类型	mockData.ts 添加设备 + 对应图表适配	≤ 半天

4.5 兼容性需求

环境	要求
操作系统	Windows 10/11 x64（主要）；macOS 12+、Linux X11（次要）
显卡	支持 WebGL 2.0（3D 大屏需要独立显卡或集显 ≥ Intel HD 4600）
屏幕	1080p 及以上，支持高 DPI (2x)
Node.js（开发）	≥ 18.0.0
Python（安全工具）	≥ 3.8
浏览器插件	Chrome 88+ / Edge 88+

五、数据模型

5.1 核心实体关系

CylinderStatus (气缸设备)

- └─ uid: string (主键, 格式: CSKG-LINE-STATION-FUNCTION-CYLNN)
- └─ name: string (中文名称)
- └─ line: string (产线)
- └─ station: string (工位)
- └─ device: string (设备)
- └─ baselineMs: number (基线动作时间)
- └─ fixedThreshold: number (固定阈值 = $\text{baseline} \times 1.4$)
- └─ dynamicUpperMs: number (动态上阈值)
- └─ latestMs: number (最近动作时间)
- └─ healthScore: number (0-100)
- └─ faultProbability: number (0-100)
- └─ alertLevel: enum (normal | info | warning | critical)

Alert (告警记录)

- └─ id: string
- └─ cylinderUid: string (FK → CylinderStatus)
- └─ level: enum (critical | warning | info)
- └─ title: string
- └─ timestamp: string (ISO 8601)
- └─ status: enum (active | acknowledged | closed)

MaintenanceRecord (维护记录)

- └─ id: string
- └─ cylinderUid: string (FK → CylinderStatus)
- └─ type: enum (preventive | corrective | emergency)
- └─ operator: string
- └─ timestamp: string (ISO 8601)
- └─ result: string

TimeSeriesPoint (时序点)

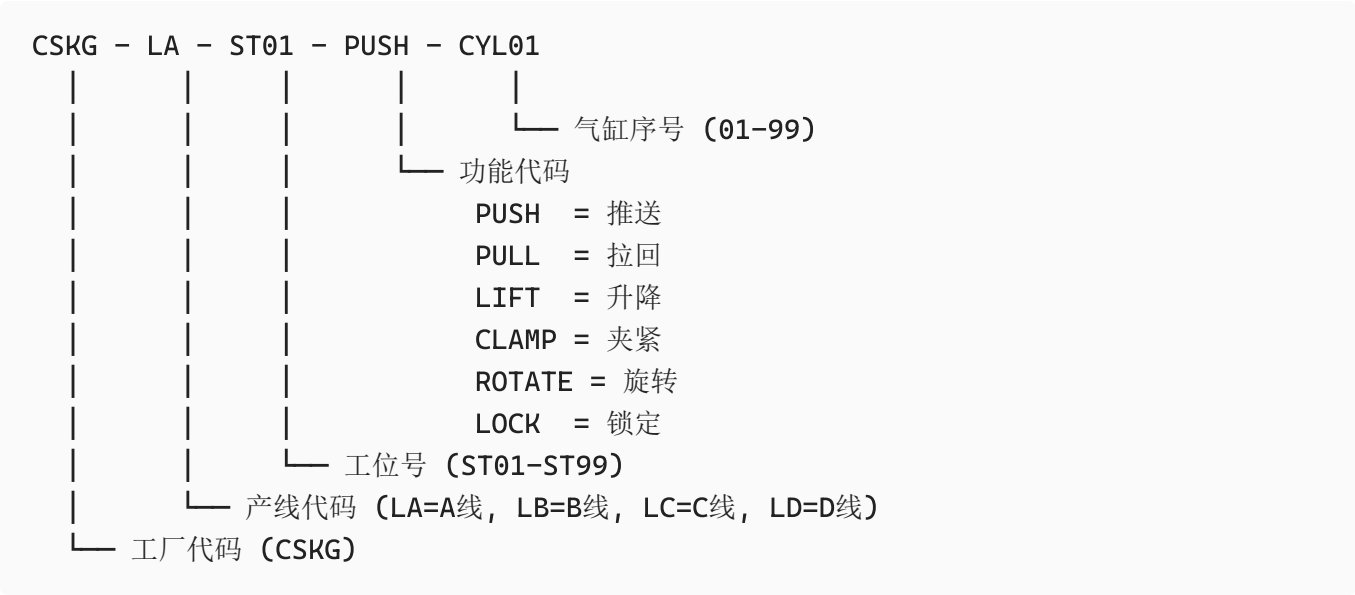
- └─ cylinderUid: string (FK → CylinderStatus)
- └─ timestamp: string
- └─ valueMs: number (动作执行时间)
- └─ baseline: number
- └─ dynamicThreshold: number
- └─ fixedThreshold: number

DashboardKPI (仪表盘指标)

- └─ totalCylinders: number
- └─ avgHealth: number
- └─ activeAlerts: { critical, warning, info }

└─ pendingMaintenance: number
└─ dataQuality: number (百分比)

5.2 设备命名规范



5.3 运行模式分类

模式	特征	对应设备(示例)	健康评分范围
normal	稳定在基线附近	CYL-01	85-100
drift	缓慢上升趋势	CYL-03	65-80
critical	显著超阈值	CYL-07	20-40
volatile	大幅波动	CYL-09	55-75
recovered	维护后恢复	CYL-12	70-85
dirty	数据含噪声	CYL-15	80-95

六、接口规范

6.1 LLM API 接口

参数	值	来源
endpoint	\${ANTHROPIC_BASE_URL}/v1/messages	环境变量
method	POST (streaming SSE)	SDK 封装

参数	值	来源
model	\${ANTHROPIC_MODEL}	环境变量，默认 claude-opus-4-8
max_tokens	16000	硬编码
thinking.budget_tokens	8000	硬编码
auth	Bearer \${ANTHROPIC_API_KEY}	环境变量

6.2 Bridge HTTP 接口

POST /extension/ingest

```
POST http://127.0.0.1:17654/extension/ingest
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer ${ELECTRON_BRIDGE_TOKEN}

{
  "title": "string (required)",
  "url": "string (optional)",
  "selectedText": "string (optional)"
}

Response 200:
{ "ok": true, "id": "nanoid-string" }

Response 401:
{ "error": "unauthorized" }
```

GET /ping

```
GET http://127.0.0.1:17654/ping

Response 200:
{ "status": "ok", "version": "2.0.0" }
```

七、约束、假设与依赖

7.1 约束条件

编号	约束	影响范围
C01	当前版本为演示平台，数据为 Mock	不可用于生产决策
C02	打包目标仅 Windows x64	macOS/Linux 需另行适配
C03	Python 安全工具需目标环境预装 Python	独立运行限制
C04	AI 在线模式需外网或中转访问	纯内网需配置中转代理
C05	浏览器插件仅支持 Chromium 内核	Firefox 不支持

7.2 假设

编号	假设	验证时机
A01	气缸动作执行时间是退化的有效表征信号	M6 真实数据验证
A02	5G MEC 网络具备 <10ms 延迟能力	网络部署后测试
A03	客户接受桌面应用形态（非 Web SaaS）	需求调研已确认
A04	Claude API 通过中转可稳定使用	持续验证中
A05	真实场景的退化模式与 Mock 设计一致	M6 真实数据验证

7.3 外部依赖

依赖项	提供方	风险等级	替代方案
Anthropic Claude API	Anthropic	中	第三方中转 / 本地 LLM
Electron 运行时	GitHub/Electron	低	—
ECharts	Apache 基金会	低	—
客户产线数据	XXX 制造厂	高	Mock 数据自验证
5G 网络环境	运营商 5G 专网	中	离线模式运行

八、验收标准

8.1 功能验收检查表

编号	验收项	验收条件	验证方法
AT01	仪表盘加载	所有 7 个子组件正确渲染，数据一致	人工核查

编号	验收项	验收条件	验证方法
AT02	AI 在线模式	配置 Key 后流式输出 Markdown 报告	配置测试
AT03	AI 离线模式	无 Key 时 4 个预设均正确回答	断网测试
AT04	AI 中转支持	配置 baseURL 后请求发往中转	抓包验证
AT05	TADPE 引擎	5 阶段完整运行，指标变化平滑	功能演示
AT06	热力图动画	启动引擎后热力图不消失，20fps 动态	视觉验证
AT07	3D 大屏	3 种视图切换正常，WebGL 渲染流畅	功能演示
AT08	网络态势	3 指标实时更新 + 6 节点状态 + 3 工具	功能演示
AT09	浏览器插件	安装后推送信息可在收件箱看到	端到端测试
AT10	离线全功能	拔网线后全部功能可用	物理断网测试
AT11	打包发布	Setup.exe 和 Portable.exe 可正常安装运行	全新 PC 测试

8.2 性能验收标准

编号	指标	Pass 条件
PT01	启动时间	≤ 3 秒
PT02	内存稳定性	运行 1 小时内存 ≤ 768MB 无泄漏
PT03	CPU 空闲	无动画时 ≤ 5%
PT04	3D 帧率	≥ 20fps